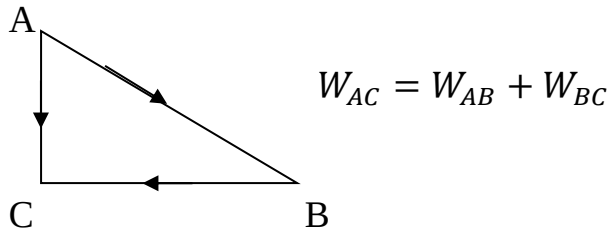


Konzervatív erő és konzervatív mező

Az egyik feladatban kiszámoltuk, hogy a nehézségi erő munkája független attól, hogy a test milyen úton jutott el a kezdőpontból a végpontba.



Az ilyen típusú erőket nevezzük konzervatív erőknek.

I.) Az olyan erőket, amelyeknek munkája az elmozdulás során csak a kezdő és a végpont elhelyezkedésétől függ, és nem függ a pálya alakjától, **konzervatív erőknek** nevezzük.

Konzervatív erő: a nehézségi erő, a gravitációs erő, a rugalmas erő.

Nem konzervatív erő: a súrlódási erő, közegellenállási erő.

II.) Használatos még a **konzervatív mező vagy erőter**. Ilyen a gravitációs mező vagy az elektromos mező. A mágneses mező nem konzervatív.

III.) a) Ha egy test A pontból a B pontba jut a konzervatív erő hatására, illetve B pontból indulva A pontba jut, akkor a két munka egyenlő nagyságú és ellentétes előjelű:

$$W_{AB} = -W_{BA}$$

Ennek következménye:

b) Ha a test zárt görbén mozog a konzervatív erő hatására, akkor a testen végzett munka nagysága nulla:

$$W_{AA} = W_{AB} + W_{BA} = 0 \text{ J}$$

(A konzervatív mezőben mozgó testre is érvényesek az összefüggések!)

A mechanikai energia fogalma és megmaradási tétele

I.) Mechanikai energia:

a) Mozgási energia: $E_m = \frac{1}{2}mv^2$

b) Helyzeti energia: $E_h = mgh$

c) Rugalmas energia: $E_r = \frac{1}{2}Dx^2$

A mechanikai energia megváltozása a munkavégzésre (rendezett mozgásra) vezethető vissza.

II.) Példák:

1.) Leejtünk egy testet.

a) - A testnek kezdetben csak helyzeti energiája van:

$$E_{\text{összes}} = m \cdot g \cdot h$$

- Esés közben a test helyzeti energiája csökken, mozgási energiája növekszik:

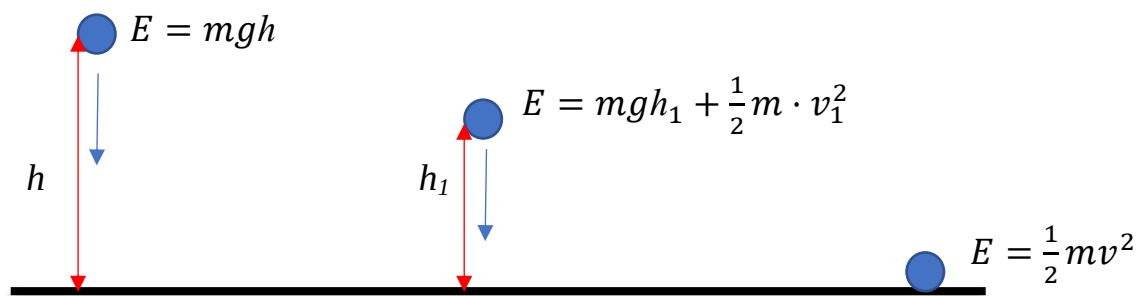
$$E_{\text{összes}} = m \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2}m \cdot v_1^2$$

- Amikor a test földet ér, akkor a test csak mozgási energiával rendelkezik:

$$E_{\text{összes}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

b) - Mozgás közben a helyzeti energia átalakul mozgási energiává.

- Ha a közegellenállástól és egyéb veszteségektől eltekintünk, akkor a test összes energiája végig ugyanakkora. $E_{\text{összes}} = \text{állandó}$



c) Felírható egyenletek:

$$m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$m \cdot g \cdot h = m \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2$$

2.) Egy golyót egy rugónak lökünk.

a) - Amikor a golyó eléri a rugót, akkor a golyó mozgási energiája maximális, a rugó rugalmas energiája nulla: $E_{\text{összes}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$

- Miközben a rugó egyre jobban összenyomódik a golyó mozgási energiája csökken, a rugó rugalmas energiája növekszik. $E_{\text{összes}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 + \frac{1}{2} \cdot D \cdot x_1^2$

- A rugó összenyomódása akkor lesz maximális, amikor a golyó megáll.

Ebben a pillanatban a rugó rugalmas energiája maximális, a golyó mozgási energiája nulla: $E_{\text{összes}} = \frac{1}{2} \cdot D \cdot x^2$

(Ezután a folyamat megfordul)

b) - A folyamatban a golyó mozgási energiája átalakul a rugó rugalmas energiájává.

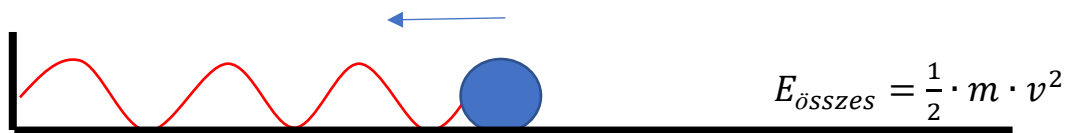
- Ha a veszteségektől eltekintünk, akkor golyó mozgási energiájának és a rugó rugalmas energiájának összege állandó: $E_{\text{összes}} = \text{állandó}$

c) Felírható egyenletek:

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot D \cdot x^2$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 + \frac{1}{2} \cdot D \cdot x_1^2$$

$$\frac{1}{2} \cdot D \cdot x^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 + \frac{1}{2} \cdot D \cdot x_1^2$$



III.) Az előző példák alapján mondhatjuk, hogy a test mozgása során a mechanikai energiák összege állandó: $E_m + E_r + E_h = \text{áll.}$

A mechanikai energia megmarad (konzerválódik).

A mechanikai energia megmaradásának tétele nem minden rendszerben igaz.

Például, ha van súrlódás vagy közegellenállás, akkor az energia egy része elveszik.

IV.) A mechanikai energia megmaradásának tétele:

Ha egy rendszerben csak konzervatív erők hatnak, akkor a mechanikai energiák

összege állandó: $E_m + E_r + E_h = \text{állandó}$

**Egy folyamatban az egyik energiatípus átalakulhat másik energiatípussá,
de az összes energia állandó!**

V.) Ha a rendszerben nemcsak konzervatív erők hatnak (van súrlódás vagy közegellenállás), akkor a mechanikai energiák összege csökken.

Az elvesztett energia fedezi a súrlódási erő vagy a közegellenállási erő munkáját.

$$\Delta E = W \text{ vagy } E_1 = E_2 + |W|$$